



Esame di Reti di Calcolatori

Soluzione

1. Si vuole realizzare una tecnologia di comunicazione su mezzo condiviso per una rete di sensori wireless, con una latenza massima garantita e la possibilità di supportare il broadcast. Tra le tecniche TDM, STDM, e FDM, quale è la più indicata? Spiegare perché.

R: TDM; il broadcast si ottiene usando un indirizzo speciale per i frame broadcast o assegnando un time slot per il broadcast. Risposta mezza giusta STDM (non garantisce latenza massima), sbagliata la FDM (non permette broadcast).

2. Su un certo canale, si osserva che il SNR è pari a 15 dB. Volendo ottenere un bitrate “grezzo” di almeno 1 Mbps, quanto deve essere la larghezza di banda del canale utilizzato dalla comunicazione?

R: Si usa SH, ossia $C = B \log_2(1 + S/R)$. Prima si convertono 15 dB in S/R : $S/R = 10^{15/10} = 31.62$. Quindi $1 = B \log_2(1 + 31.62) = 5.03 * B$ per cui $B = 1/5.03 = 0.199 \text{ MHz} = 199 \text{ kHz}$.

3. Un certo protocollo utilizza la tecnica dei byte sentinella e byte escaping per il framing. Si osserva che in media in un frame occorrono circa il 5% di caratteri speciali (STX, ETX, DLE, ecc). Se il bitrate grezzo è di 1 Mbps, qual è il bitrate netto offerto da questo protocollo (si trascuri l'overhead indotto dagli header)?

R: Se il payload è di n byte, $0.05n$ sono caratteri speciali che devono essere escapati. Per ognuno di questi bisogna aggiungere un byte DLE. Quindi il payload effettivo è $1.05n$. Il bitrate netto è $1/1.05 = 0.952 \text{ Mbps} = 952 \text{ kbps}$.

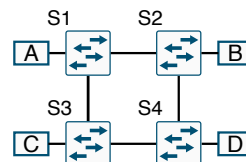
4. Due stazioni Ethernet A e B classiche (quelle su cavo coassiale) hanno appena rilevato una collisione, e quindi ritentano la comunicazione. Nel frattempo, una terza stazione C tenta la trasmissione di un frame, per la prima volta. (a) Qual è la probabilità che la trasmissione abbia successo? (b) In tal caso, quale stazione riesce a trasmettere?

R: (a) A causa del backoff esponenziale, A e B aspettano un tempo random compreso di 0 o 1 SlotTime, mentre C non aspetta niente (perché è il suo primo tentativo). Quindi affinché non ci sia collisione bisogna che sia A sia B scelgano di aspettare 1 SlotTime (altrimenti vanno in collisione con C). La probabilità che questo avvenga è $1/2 * 1/2 = 1/4$. (b) Se non ci sono collisioni, C riesce ad allocare il canale.

5. Una rete 802.11 e una rete Bluetooth (classica) condividono la stessa area su cui trasmettono nella banda 2.4GHz. La rete 802.11 utilizza costantemente un canale di 20MHz; invece Bluetooth utilizza tutti i 79 canali da 1MHz l'uno. Se non vengono prese specifici accorgimenti per evitare i conflitti, qual è la probabilità che un frame Bluetooth vada ad interferire con la comunicazione WiFi?

R: Bluetooth usa FHSS sui 79 canali, quindi ad ogni hop potrebbe finire in uno dei 20 canali entro il range del WiFi. La probabilità è quindi $20/79 = 25.3\%$.

6. Nella rete a lato, gli switch sono appena stati resettati, quindi non hanno ancora completato la loro autoconfigurazione. L'host A invia un frame indirizzato all'host B. (a) A quali host arriva tale frame? (b) Quale problema si può presentare finché gli switch non completano l'algoritmo di spanning tree?



R: (a) A tutti, compreso A stesso (perché fa il giro). (b) Il frame cicla all'infinito (in entrambe le direzioni).

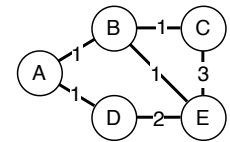
7. Un'azienda ha tre reparti A, B, C, che richiedono 80, 150 e 100 indirizzi IPv4 ciascuno. Si definiscano le tre sottoreti corrispondenti, nella rete 10.0.0.0/8, contigue e a partire dall'indirizzo 10.0.0.0; per ogni rete si dia l'indirizzo in notazione CIDR e il range di indirizzi utili.

R: Rete A: 10.0.0.0/25; indirizzi 10.0.0.1—10.0.0.126. Rete B: 10.0.1.0/24; indirizzi 10.0.1.1—10.0.1.254. Rete C: 10.0.0.128/25; indirizzi 10.0.0.129—10.0.0.254. (Soluzioni con “buchi” sono accettabili ma non perfette.)

8. In una azienda, la rete 192.168.1.0/24 viene gestita in DHCP. (a) Se il server DHCP si spegne, gli host che hanno già ricevuto la configurazione possono continuare ad operare? (b) Cosa può succedere se un host viene configurato manualmente con l'indirizzo IP 192.168.1.100?

R: (a) sì, ma potranno collegarsi nuovi host. (b) Potrebbe andare in conflitto con altri host che ricevono quell'indirizzo dal server DHCP.

9. I router della rete a lato utilizzano un algoritmo di routing basato sullo stato dei collegamenti. Poco dopo l'accensione (e quindi il reset), A riceve un pacchetto che descrive lo stato dei collegamenti di D. (a) Si disegni l'albero di copertura che A determina a tal punto. (b) Questa è la situazione finale? perché?



R: (a) A-B, A-D-E. Il router C non è ancora raggiungibile. (b) no, perché mancano le informazioni di B (e C e E), in particolare C è ancora irraggiungibile.

10. Si vuole implementare un'applicazione che comunica usando multicast IP. (a) Si deve usare una socket a flusso (stream) o a datagrammi? (b) Viene assicurata la consegna dei dati?

R: (a) A datagrammi: il multicast funziona solo con UDP. (b) No.

11. Il protocollo Domain Name Server (DNS) serve ad interrogare i server DNS per sapere l'indirizzo IP corrispondente ad un nome simbolico. (a) È più efficiente usare il protocollo TCP o UDP? (b) Se si usa UDP, come si gestisce l'eventuale perdita di pacchetti?

R: (a) UDP, perché TCP richiede molto tempo per l'handshake. (b) Basta ripetere la richiesta, in quanto è un'operazione idempotente.

12. Un certo server accetta connessioni su una socket TCP, il cui parametro Maximum Segment Lifetime è di 10 secondi. (a) Se il server esegue una chiusura attiva, la socket quanto tempo rimane nello stato TIME_WAIT? (b) Perché è necessaria questa attesa?

R: (a) Sta un MSL, ossia 10 secondi. (b) Per evitare che segmenti di una incarnazione precedente arrivino nel mezzo di una nuova connessione causando l'immediato abort della comunicazione.

13. Una socket TCP ha un buffer di uscita di dimensione `MaxSendBuffer=10000` byte. Ad un dato istante, le sue variabili di stato sono `LastByteAcked=1000`, `AdvertisedWindow=4000`, `LastByteSent=3000`, `LastByteWritten=4000`. Quanti byte si possono immediatamente inviare alla controparte?

R: La notifica `AdvertisedWindow=4000` è arrivata assieme all'ack di 1000; da allora sono stati inviati $3000 - 1000 = 2000$ byte. Di conseguenza $\text{EffectiveWindow} = \text{AdvertisedWindow} - (\text{LastByteSent} - \text{LastByteAcked}) = 4000 - (3000 - 1000) = 2000$ byte. Però nel buffer ci sono solo 1000 byte disponibili (da 3001 a 4000), quindi la risposta è 1000.

14. (a) La strategia RED è efficace per controllare congestioni causata da flussi di pacchetti TCP, UDP, o entrambi? (b) Quale effetto viene causato dal fatto che le code interne di un router si allungano, e che può essere osservato dal sender dei pacchetti?

R: (a) Solo TCP, perché TCP ha un meccanismo di controllo della congestione basata sulla perdita dei pacchetti, UDP non ha alcun controllo. (b) L'aumento del RTT, perché aumenta il delay. Se i router applicano RED, potrebbe aumentare anche la perdita di pacchetti.

15. Nel modello Dolev-Yao del canale insicuro: (a) Qual è il ruolo della “terza parte fidata” (se presente)? (b) L'algoritmo usato per la trasformazione di sicurezza è segreto?

R: (a) come KDC, come intermediario per lo scambio della chiave, ecc. NON per trasmettere i dati veri e propri. (b) no, compreso l'attaccante, in virtù del principio di Kerckhoff.

16. Un flusso di messaggi $M_1, M_2, \dots$ viene cifrato con un cifrario a blocchi E_K in modalità CBC. Ogni messaggio corrisponde ad un blocco. (a) Si dia la definizione ricorrente dei messaggi cifrati, ossia: $C_i = \dots$. (b) Cosa succede se durante la trasmissione i blocchi 2 e 3 vengono scambiati, ossia al destinatario arriva la sequenza $C_1, C_3, C_2, C_4, \dots$, e il destinatario non sa riordinarli?

R: (a) $C_i = E_K(M_i \oplus C_{i-1})$, dove $C_0 = IV$ il vettore di inizializzazione. (b) I blocchi M_2, M_3, M_4 vengono rovinati, ma da M_5 in poi sono corretti.

17. Nel protocollo a lato PU_C è la chiave pubblica della terza parte fidata C ; K_A è una chiave simmetrica precondivisa tra A e C ; K e N sono una chiave di sessione e una nonce entrambe generate da B . (a) A è autenticato per B ? (b) B è autenticato per A ? Motivare le risposte.
- | | |
|---|--|
| 1. $A \rightarrow B : A$ | 2. $B \rightarrow C : E_{PU_C}(A, K, N)$ |
| 3. $C \rightarrow A : E_{K_A}(A, K, N)$ | 4. $A \rightarrow B : E_K(N)$ |

R: (a) Sì, perché solo A può ottenere la chiave e la nonce al passo 3. (b) No, non c'è niente che dimostri a A l'identità di B .

18. Quali delle seguenti informazioni sono contenute in un certificato X.509: (a) Chiave pubblica del soggetto (subject); (b) Chiave pubblica dell'emittente (issuer); (c) Timestamp di inizio validità; (d) Hash dei campi summenzionati, cifrata con la chiave privata del soggetto.

R: (a) sì (b) no (c) sì (d) no